Escape room: begrijp je de code?

Naam: ..... Klas: ..... Nr: .....

Hieronder staat een klein voorbeeld van een escape room in Python, met twee kamers.

Basisregels die in deze code gevolgd worden:

- een functie krijgt alles wat ze nodig heeft via **parameters**;
- variabelen die in een functie ontstaan, zijn **lokaal**: ze bestaan enkel in die functie;
- een functie geeft haar resultaat terug met `return`;
- de lijst `inventaris` wordt enkel in het hoofdprogramma gebruikt en aangepast.

Speel het spel eerst een paar keer: voer de code-cel uit en probeer verschillende keuzes.

Beantwoord daarna de vragen. Probeer eerst zonder de code uit te voeren en controleer pas daarna. Vragen met ★ zijn moeilijker.

```
# ESCAPE ROOM: Opgesloten in de school
# Voorbeeld met 2 kamers. Een groepje maakt er zelf 4 à 5.
#
# Basisregels:
# - een functie krijgt alles wat ze nodig heeft via parameters;
# - variabelen die in een functie ontstaan, zijn lokaal: ze bestaan enkel in die functie;
# - een functie geeft haar resultaat terug met return (een getal, een tekst, True/False);
# - de lijst inventaris wordt enkel in het hoofdprogramma gebruikt en aangepast.


def kamer_klaslokaal():
    """Eerste kamer: geeft het gevonden voorwerp terug, of een lege tekst als je niets vindt."""
    print("\n--- HET KLASLOKAAL ---")
    print("Je zit opgesloten in lokaal B12. Je ziet een bureau en een kast.")
    keuze = input("Wat onderzoek je? (bureau/kast) ").lower()
    if keuze == "bureau":
        print("In de lade ligt een sleutel! Je steekt hem in je zak.")
        return "sleutel"
    elif keuze == "kast":
        print("Enkel oude cursussen wiskunde... Je vindt niets.")
    else:
        print("Dat ken ik niet. Je verliest tijd.")
    return ""


def kamer_gang(heeft_sleutel):
    """Tweede kamer: deur met een cijferslot. Geeft True terug als de speler ontsnapt."""
    print("\n--- DE GANG ---")
    if not heeft_sleutel:
        print("De deur van het lokaal zit op slot. Je hebt een sleutel nodig!")
        return False

    print("Je opent de deur. Aan de uitgang hangt een cijferslot met een briefje:")
    print("'De code is de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met zijden 20 en 21.'")
    pogingen = 0
    while pogingen < 3:
        poging = int(input("Code? "))
        pogingen += 1
        if poging == schuine_zijde(20, 21):
            print("KLIK! De deur gaat open.")
            return True
        print(f"Fout! Nog {3 - pogingen} poging(en).")
    print("Het alarm gaat af...")
    return False


def schuine_zijde(a, b):
    """Schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden a en b."""
    return int((a ** 2 + b ** 2) ** 0.5)


# ----- HOOFDPROGRAMMA -----
```

```
53  naam = input("Hoe heet je? ")
54  inventaris = []
55
56  voorwerp = kamer_klaslokaal()
57  if voorwerp != "":
58      inventaris.append(voorwerp)
59
60  ontsnapt = kamer_gang("sleutel" in inventaris)
61
62  if ontsnapt:
63      print(f"\nProficiat {naam}, je bent ontsnapt met: {inventaris}")
64  else:
65      print(f"\nHelaas {naam}, je zit nog altijd vast. GAME OVER")
66
```

Deel A: Het verloop van het programma volgen

Vraag 1

Python leest de code van boven naar onder.

- Wat is de **eerste regel** die de speler iets laat zien of iets vraagt? Wat verschijnt er dan op het scherm?
- De regel `print("\n--- HET KLASLOKAAL ---")` staat veel hoger in de code. Waarom verschijnt die toch niet als eerste? Wat doet Python wanneer het een regel `def ...` tegenkomt?

Antwoord:

Vraag 2

De speler typt: `Ann`, dan `KAST` (in hoofdletters). Wat zijn **alle regels** die het programma op het scherm toont? Leg uit.

Antwoord:

Vraag 3

De speler typt: `Lena`, `bureau`, `41`, `29`. In welke **variabele** wordt elke ingetypte waarde opgeslagen, en wat is het **type** van die variabele? Vermeld ook het regelnummer.

invoer	variabele	regel	type
`Lena`			
`bureau`			
`41`			
`29`			

Antwoord:

Vraag 4

De speler typt: `Lena`, `bureau`, `41`, `29`. Vul de tabel in voor de `while`-lus in `kamer_gang` (regel 36 tot 42). In de laatste rij vul je het **type** in.

doorloop	`pogingen` bij de controle `pogingen < 3` (regel 36)	`poging` (regel 37)	`pogingen` na `pogingen += 1` (regel 38)	`poging == schuine_zijde(20, 21)` (regel 39)	uitvoer
1					
2					
type	int				–

Antwoord:

Vraag 5

Bij welke invoer verschijnt `Het alarm gaat af...`? Hoeveel keer kan `Code?` maximaal verschijnen?

Antwoord:

Vraag 6

Wat geeft `schuine_zijde(20, 21)` terug? Werk stap voor stap uit. Wat geeft `schuine_zijde(5, 5)` terug?

Antwoord:

Deel B: Lokale variabelen, parameters en return

Vraag 7

Welke variabelen zijn **lokaal** in de functie `kamer_gang`? Welke variabelen horen bij het **hoofdprogramma**? Geef bij elke variabele ook het **type**.

Antwoord:

Vraag 8

Je voegt helemaal onderaan het programma deze regel toe: `print(pogingen)`. De speler typt `Jo`, `bureau`, `29`. Wat gebeurt er?

Antwoord:

Vraag 9

De speler kiest `kast`. Welke waarde krijgt de parameter `heeft_sleutel` in `kamer_gang`? Hoe ontstaat die waarde?

Antwoord:

Vraag 10

In `kamer_gang` staat **drie** keer `return`. Wanneer wordt elke `return` uitgevoerd, en wat geeft de functie dan terug? Waarom verschijnt de zin `Je opent de deur...` niet als de speler geen sleutel heeft?

Antwoord:

Vraag 11

★ Je verwijdert de laatste regel `return ""` uit `kamer_klaslokaal`. De speler typt `Bo`, `kast`. Verandert er iets aan wat op het scherm verschijnt? Welke waarde krijgen `voorwerp` en `inventaris`?

Antwoord:

Vraag 12

De functie `schuine_zijde` wordt gebruikt in `kamer_gang`, maar staat er **onder**. Toch geeft dat geen fout. Waarom niet? Wat zou er gebeuren als het hoofdprogramma helemaal **bovenaan** stond?

Antwoord:

Deel C: Wat als...? Pas aan

Vraag 13

Wat gebeurt er als je de regel `pogingen += 1` weglaat en de speler (met sleutel) steeds een foute code typt?

Antwoord:

Vraag 14

Iemand vergeet `int( )` in de regel `poging = int(input("Code? "))` van `kamer_gang`. Er staat nu dus `poging = input("Code? ")`. De speler heeft de sleutel en typt de juiste code `29`.

- Wat verschijnt er op het scherm na deze invoer?
- Gaat de deur open? Geeft het programma een foutmelding? Leg uit.

Antwoord:

Vraag 15

Pas de code aan zodat de speler **5** pogingen krijgt in plaats van 3. Op hoeveel plaatsen moet je iets veranderen?

Antwoord:

Vraag 16

Pas de code aan zodat de speler in de **kast** een `zaklamp` vindt. De zaklamp moet in de inventaris komen. Wat moet je veranderen in de functie? Moet je ook iets veranderen in het hoofdprogramma?

Antwoord: